RESTRITO A EQUIPE TÉCNICA E ADMINISTRADORES DO SISTEMA

Documentação Completa

Sistema PaperSign - Aprovação de Documentos

Índice

1. Visão Geral do Sistema
2. Arquitetura e Componentes
3. Guia do Usuário
4. Guia do Administrador
5. Documentação da API (Restrita)
6. Estrutura do Banco de Dados (Restrita)
7. Fluxos de Aprovação
8. Troubleshooting
9. Perguntas Frequentes
10. Suporte e Contato

1. Visão Geral do Sistema

O que é PaperSign?

PaperSign é um sistema de aprovação de documentos que automatiza o fluxo de aprovação de requisições, pedidos e documentos dentro de uma organização.

> **Objetivo Principal**
>
> Garantir que todos os documentos sejam aprovados pelos aprovadores corretos, de acordo com a hierarquia e faixa de valor definidas, de forma segura e auditada.

Componentes Principais

- **Alçadas:** Níveis de aprovação por centro de custo
- **Aprovadores:** Usuários com permissão para aprovar
- **Documentos:** Requisições, pedidos ou outros documentos
- **Fluxo:** Roteiro que o documento segue até aprovação final
- **Auditoria:** Registro de todas as ações realizadas

Benefícios

- Aprovação rápida e eficiente
- Controle e auditoria completa
- Redução de erros
- Rastreabilidade total
- Conformidade com políticas

2. Arquitetura e Componentes

Camadas do Sistema

Frontend (React/Next.js)

Interface do usuário responsiva. Componentes para visualizar documentos, aprovar, filtrar e pesquisar.

Backend (.NET 9)

APIs REST que processam requisições, gerenciam fluxos de aprovação e controlam acesso.

Banco de Dados (SQL Server)

Armazenamento persistente de alçadas, aprovadores, documentos e histórico de aprovações.

Autenticação

Sistema de login integrado com gestão de usuários e permissões por unidade.

Módulos Principais

- **Alçadas:** Configuração de aprovadores por CC e faixa de valor
- **Documentos:** Gerenciamento de documentos para aprovação
- **Requisições:** Fluxo de requisições de compra e similares
- **Relatórios:** Visualização de histórico de aprovações
- **Dashboard:** Visão consolidada de pendências

3. Guia do Usuário

Como fazer login

1. Acesse a URL do sistema
2. Digite seu usuário e senha
3. Clique em "Entrar"
4. Se necessário, selecione a unidade

Aprovar um documento



Pesquisar e Filtrar

Use os filtros para encontrar rapidamente o documento que precisa aprovar:

- Por ID ou nome
- Por período (data de)
- Por status (pendente, aprovado, reprovado)
- Por solicitante

Visualizar Histórico

Clique em "Detalhes" ou "Histórico" para ver:

- Quem aprovou/reprovou
- Quando foi aprovado
- Comentários ou observações

- Anexos do documento

4. Guia do Administrador

Configurar Alçadas

1. Acesse "Alçadas" no menu
2. Clique em "Nova Alçada"
3. Selecione o centro de custo
4. Defina o nível e faixa de valor
5. Atribua o aprovador
6. Salve a configuração

Incluir Aprovador em Vários CCs (T-ALC-LOTE)

1. Clique em "Incluir aprovador em vários CCs"
2. Selecione o usuário (buscar no GUSUARIO)
3. Busque os CCs (por nome ou código, ex: "TI")
4. Defina nível e faixa de valor
5. Desmarque CCs que não pertencem ao grupo
6. Clique "Incluir"
7. Verifique o resumo (quantos incluídos vs já existiam)

> **Dica**
>
> Use essa funcionalidade para economizar tempo ao configurar aprovadores em vários centros de custo de uma mesma área (TI, RH, Financeiro, etc).

Gerenciar Usuários

- Adicionar novos usuários ao sistema
- Desativar usuários inativos
- Atribuir unidades

- Definir permissões

Monitorar Fluxo

- Verificar documentos pendentes
- Identificar gargalos no processo
- Acompanhar SLA de aprovação

5. Documentação da API

> **Informação Restrita**
>
> Esta seção contém informações técnicas sensíveis. Compartilhe apenas com desenvolvedores autorizados.

Base URL

```
https://papersign.grupowaybrasil.com.br:5062/api
```

Autenticação

Todas as requisições devem incluir o Bearer token no header:

```
Authorization: Bearer {token}
```

Endpoints Principais

GET /api/Alcadas

Listar alçadas da unidade logada

```
GET /api/Alcadas Content-Type: application/json
```

POST /api/Alcadas

Criar nova alçada

```
POST /api/Alcadas { "centro_custo": "306.3.08.001", "nivel": 0, "valor_inicial": 0, "valor_final": 5000, "usuario": "USER123" }
```

POST /api/Alcadas/incluir-em-varios

Incluir aprovador em vários CCs (T-ALC-LOTE)

```
POST /api/Alcadas/incluir-em-varios { "usuario": "USER123", "centro_custos": ["306.3.08.001", "306.3.08.002"], "nivel": 0, "valor_inicial": 0, "valor_final": 5000 }
```

GET /api/Documentos

Listar documentos pendentes de aprovação

```
GET /api/Documentos?status=pendente&periodo=15
```

POST /api/Documentos/{id}/aprovar

Aprovar um documento

```
POST /api/Documentos/123/aprovar { "observacao": "Aprovado conforme políticas" }
```

Códigos de Erro

Código	Significado
200	Sucesso
400	Requisição inválida
401	Não autenticado
403	Sem permissão
404	Não encontrado
500	Erro interno do servidor

6. Estrutura do Banco de Dados

> **Informação Restrita**
>
> Esta seção contém informações sobre a estrutura interna do banco de dados.
> Compartilhe apenas com DBAs e administradores de sistema.

Tabelas Principais

ALCADA

Coluna	Tipo	Descrição
ID	INT PRIMARY KEY	Identificador único
CENTRO_CUSTO	VARCHAR(50)	Código do CC
CENTRO_CUSTO_NOME	VARCHAR(200)	Nome do CC

ALCADAAPROVADORES

Coluna	Tipo	Descrição
ID_ALCADA	INT FK	Referência à alçada
USUARIO	VARCHAR(50)	Código do aprovador
NIVEL	INT	Nível de aprovação (0, 1, 2...)
VALOR_INICIAL	DECIMAL(12,2)	Valor mínimo
VALOR_FINAL	DECIMAL(12,2)	Valor máximo
UNIDADE	VARCHAR(50)	Unidade do aprovador

Relacionamentos

- ALCADA (1) com multiplos (N) ALCADAAPROVADORES

- ALCADAAPROVADORES (N) referencia GUSUARIO
- Documentos (N) para ALCADAAPROVADORES

7. Fluxos de Aprovação

Fluxo Padrão de Aprovação

Documento - **Nível 0** - **Nível 1** - **Aprovado**

Cenários de Reprovação

> **Atenção**
>
> Se reprovado em qualquer nível, o documento volta para o início da fila. O solicitante deve revisar e reenviar.

Escalação

Se um aprovador não responder em X dias, o documento é escalado para o próximo nível.

Documentos com Certificado A1

Documentos que requerem assinatura digital seguem um fluxo especial:

- Aprovação padrão
- Solicitação de certificado A1 (opcional)
- Assinatura digital
- Finalização

8. Troubleshooting

Problema: Documento não aparece na lista

- Verifique filtros aplicados (status, período, solicitante)
- Confirme que é aprovador daquele CC

- Limpe os filtros e tente novamente

Problema: Erro ao aprovar documento

- Erro 500: Contate suporte técnico
- Erro "PDF header not found": Documento pode estar corrompido, reenvie
- Erro "Certificado inválido": Verifique certificado A1

Problema: Usuário não consegue fazer login

- Verifique credenciais
- Confirme que usuário está ativo em GUSUARIO
- Limpe cache do navegador
- Tente outro navegador

Problema: Aprovador não aparece na lista

- Confirme que usuário existe em GUSUARIO
- Verifique que usuário está ativo
- Confirme unidade está correta
- Atualize a página (F5)

9. Perguntas Frequentes

P: Como incluir um aprovador em vários CCs de uma vez?

R: Use a funcionalidade "Incluir aprovador em vários CCs" na aba Alçadas. Selecione o usuário, busque os CCs desejados, desmarque os que não pertencem e clique Incluir.

P: Posso editar uma alçada já existente?

R: Sim. Clique na alçada e edite os campos necessários. Não é possível alterar o CC (crie uma nova alçada).

P: O que acontece se o mesmo usuário está em dois níveis diferentes?

R: O sistema roteia para o menor nível em que o usuário está. Se estiver em 0 e 1, vai direto para 0.

P: Como remover um aprovador?

R: Edite a alçada e clique no botão "Remover" próximo ao aprovador.

P: O certificado A1 é obrigatório?

R: Não. Certificado A1 é opcional tanto em documentos internos quanto externos.

P: Como rastrear a aprovação de um documento?

R: Clique em "Detalhes" ou "Histórico" para ver todos os passos da aprovação.

P: Qual é o SLA de aprovação?

R: Depende da política da sua unidade. Consulte o administrador do sistema.

10. Suporte e Contato

Reportar um Problema

Se encontrar um problema ou bug:

1. Anote os detalhes (o que fez, o erro que recebeu)
2. Verifique se consigo reproduzir o problema
3. Abra um ticket de suporte com as informações

> **Suporte**
>
> Abra um ticket no GLPI para reportar problemas ou solicitar suporte.

Versão do Sistema

Versão 1.0 - Outubro 2026

Informações Técnicas

- **Frontend:** React/Next.js
- **Backend:** .NET 9
- **Banco de dados:** SQL Server
- **Autenticação:** Token Bearer

Documentação PaperSign - Sistema de Aprovação de Documentos (RESTRITA A ADMINISTRADORES)

Prazo de conclusão: 26 de outubro de 2026

Última atualização: 18 de outubro de 2026